AES Sul
Uma Empresa AES Brasil

VERIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO PARA TC's PARA USO EM PROTEÇÃO

Superintendência Técnica

Junho de 2010

ÍNDICE

1 OBJETIVO 3

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 3

3 CONDIÇÕES PARA QUE UM TC SEJA CONSIDERADO ADEQUADO 3

3.1 Relação entre a maior corrente de curto-circuito e corrente nominal primária. 3

3.2 Relação entre a maior tensão desenvolvida e tensão secundária nominal. 3

4 CÁLCULO DAS QUEDAS DE TENSÕES 4

5 EXEMPLO DE CÁLCULO DAS QUEDAS DE TENSÕES 5

6 CONCLUSÃO 7

1 OBJETIVO

Mostrar um método expedito para determinar se um transformador de corrente para uso em circuitos de proteção está ou não adequado àquela finalidade.

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A adequação de um TC para uso de proteção será definida segundo os parâmetros determinados na ABNT – NBR 6856 / 1992 acrescido de fatores de segurança adotados pela AES Sul.

3 CONDIÇÕES PARA QUE UM TC SEJA CONSIDERADO ADEQUADO

Duas são as condições para que um TC seja considerado adequado: a relação entre a maior corrente possível de circular pelo seu enrolamento primário e a corrente nominal primária **e** a relação entre a maior queda de tensão desenvolvida no circuito secundário e o valor da tensão secundária nominal.

3.1 Relação entre a maior corrente de curto-circuito e corrente nominal primária.

A AES Sul considerará um TC de proteção adequado, para a condição desse item, quando a relação a seguir for satisfeita:

$\frac{Icc}{Ip} \leq 18$, onde:

Icc => Maior corrente de curto-circuito.

Ip => Corrente nominal primária do TC.

3.2 Relação entre a maior tensão desenvolvida e tensão secundária nominal.

A AES Sul considerará um TC de proteção adequado, para a condição desse item, quando a relação a seguir for satisfeita:

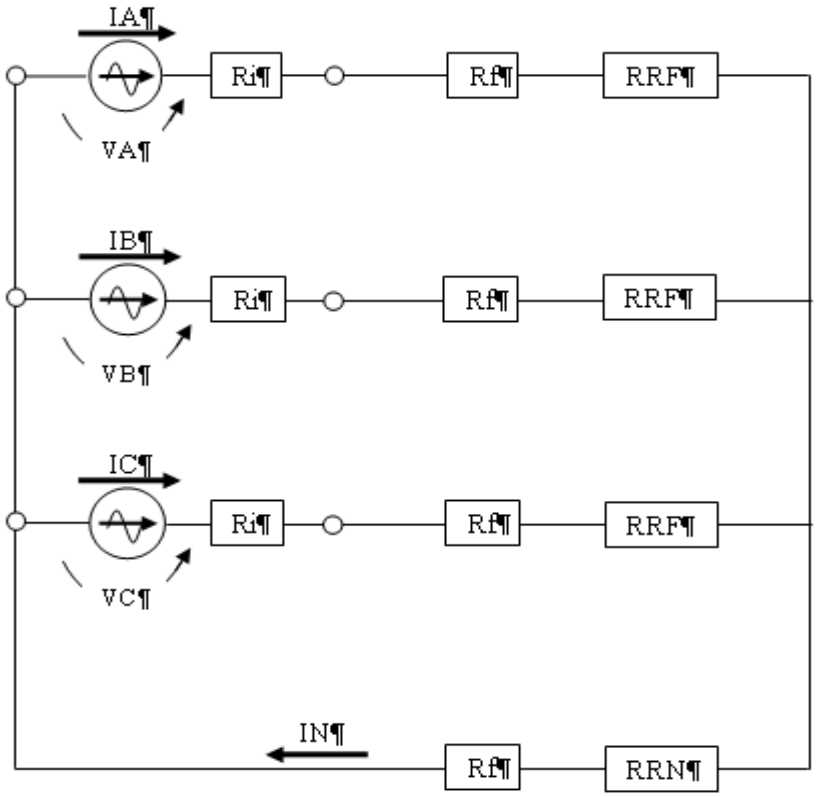
$\frac{>V}{Vn} \leq 0{,}8$, onde:

>V => Maior queda de tensão obtida no circuito secundário.

Vn => Tensão secundária nominal.

4 CÁLCULO DAS QUEDAS DE TENSÕES

Os cálculos das quedas de tensões são baseadas na figura a seguir, onde:



IA => corrente secundária da fase A, calculada por $IA = \frac{IAcc \times 5}{Ip}$;

IB => corrente secundária da fase A, calculada por $IB = \frac{IBcc \times 5}{Ip}$;

IC => corrente secundária da fase A, calculada por $IC = \frac{ICcc \times 5}{Ip}$;

IN => corrente secundária do neutro, calculada por $IN = IA + IB + IC$;

Ri => Resistência interna do secundário do TC;

Rf => Resistência da fiação desde o TC até o relé;

RRF => Somatória das resistências dos relés de fase;

RRN => Somatória das resistências dos relés de neutro.

VA => Queda de tensão nos bornes do TC da fase A;

VB => Queda de tensão nos bornes do TC da fase B;

VC => Queda de tensão nos bornes do TC da fase C.

As quedas de tensões serão dadas por:

$$VA = IA(Ri + Rf + RRF) + IN(Rf + RRN)$$

$$VB = IB(Ri + Rf + RRF) + IN(Rf + RRN)$$

$$VC = IC(Ri + Rf + RRF) + IN(Rf + RRN)$$

5 EXEMPLO DE CÁLCULO DAS QUEDAS DE TENSÕES

Vamos supor que o circuito a ser analisado tenha os seguintes parâmetros:

A – Características do TC: Relação 200 – 5 A;

Classe de precisão: 10B50,

Resistência interna: Ri = 0,22Ω.

B – Resistência da fiação: Rf = 0,012Ω.

C – Resistência do relé de fase: RRF = 0,08Ω.

D – Resistência do relé de neutro: RRN = 0,1Ω.

VALORES DOS CURTOS-CIRCUITOS – TENSÃO DE 23 kV				
Tipo de Falta	Correntes de Falta em Valores Primários			
	IAp	IBp	ICp	INp
Trif.	1762∠-85,7°	1762∠154,3°	1762∠34,3°	0
Bif. à terra	0	2369∠-105,2°	2352∠174,3°	3603∠-145,3°
Monof.	2366∠-85,6°	0	0	2366∠-85,6°

Passo 1 – Relação entre correntes

$\frac{Icc}{Ip} \leq 18$ => Maior corrente de fase: 2369 A (usar só o módulo) => $\frac{2369}{200} = 11{,}85 < 18$

Para esse quesito o TC é adequado.

Passo 2 – Cálculo das resistências equivalentes

$$(Ri + Rf + RRF) = (0{,}22 + 0{,}012 + 0{,}08) = 0{,}31\Omega$$

$$(Rf + RRN) = (0{,}012 + 0{,}1) = 0{,}112\Omega$$

Passo 3 – Substituição dos valores das resistências equivalentes nas equações

$$VA = IA(0{,}31) + IN(0{,}112)$$

$$VB = IB(0{,}31) + IN(0{,}112)$$

$$VC = IC(0{,}31) + IN(0{,}112)$$

Passo 4 – Cálculo das correntes secundárias

É dado por: $IA = \frac{IAp \times 5}{200}$; $IB = \frac{IBp \times 5}{200}$; $IC = \frac{ICp \times 5}{200}$; $IN = \frac{INp \times 5}{200}$;

VALORES DOS CURTOS-CIRCUITOS – TENSÃO DE 23 kV				
Tipo de Falta	Correntes de Falta em Valores Secundários			
	IA	IB	IC	IN
Trif.	44,05∠-85,7°	44,05∠154,3°	44,05∠34,3°	0
Bif. à terra	0	59,53∠-105,2°	58,80∠174,3°	90,08∠-145,3°
Monof.	59,15∠-85,6°	0	0	59,15∠-85,6°

Nos passos 5 a 7, substituem-se os valores das correntes de cada curto-circuito nas equações:

$$VA = IA(0{,}31) + IN(0{,}112)$$

$$VB = IB(0{,}31) + IN(0{,}112)$$

$$VC = IC(0{,}31) + IN(0{,}112)$$

Passo 5 – Cálculo das quedas de tensões para o curto-circuito trifásico

$$VA = 44{,}05\angle -85{,}7°(0{,}31) + 0(0{,}112) \Rightarrow VA = 13{,}66\angle -85{,}7°$$

$$VB = 44{,}05\angle 154{,}3°(0{,}31) + 0(0{,}112) \Rightarrow VB = 13{,}66\angle 154{,}3°$$

$$VC = 44{,}05\angle 34{,}3°(0{,}31) + 0(0{,}112) \Rightarrow VC = 13{,}66\angle 34{,}3°$$

Passo 6 – Cálculo das quedas de tensões para o curto-circuito bifásico com terra

$$VA = 0(0{,}31) + 90{,}08\angle -145{,}3°(0{,}112) \Rightarrow VA = 10{,}09\angle -145{,}3°$$

$$VB = 59{,}53\angle -105{,}2°(0{,}31) + 90{,}08\angle -145{,}3°(0{,}112) \Rightarrow VB = 26{,}97\angle -119{,}1°$$

$$VC = 58{,}80\angle 174{,}3°(0{,}31) + 90{,}08\angle -145{,}3°(0{,}112) \Rightarrow VC = 26{,}72\angle -171{,}5°$$

Passo 7 – Cálculo das quedas de tensões para o curto-circuito monofásico

$$VA = 59{,}15\angle -85{,}6°(0{,}31) + 59{,}15\angle -85{,}6°(0{,}112) \Rightarrow VA = 24{,}96\angle -85{,}6°$$

$$VB = 0(0{,}31) + 59{,}15\angle -85{,}6°(0{,}112) \Rightarrow VB = 6{,}62\angle -85{,}6°$$

$$VC = 0(0{,}31) + 59{,}15\angle -85{,}6°(0{,}112) \Rightarrow VC = 6{,}62\angle -85{,}6°$$

Passo 8 – Escolha da maior queda de tensão

Dentre todas as quedas de tensões calculadas escolhe-se àquela que tiver o maior módulo. No caso desse exemplo é a queda de tensão da fase B para o curto-circuito bifásico com terra cujo módulo vale 26,97 V. Assim, **>V** = 26,97 V.

Passo 9 – Cálculo da relação entre tensões

Esse cálculo determinará se o TC está adequado com relação à tensão secundária que ele é capaz de desenvolver sem saturar. O valor dessa tensão é retirado da classe de precisão, que no caso do TC escolhido, no exemplo, é 10B50, ou seja, esse TC é um TC com classe de erro de 10% de baixa impedância (B) e capaz de disponibilizar uma tensão secundária de 50 V sem saturar, ou seja, mantendo a relação de transformação.

Aplicando a equação podemos determinar se o TC está adequado ou não.

$\frac{>V}{Vn} \leq 0{,}8 \Rightarrow \frac{26{,}97}{50} = 0{,}54 < 0{,}8$. Portanto o TC é adequado.

Conclui-se, que: "O TC atende às condições $\frac{Icc}{Ip} \leq 18$ **e** $\frac{>V}{Vn} \leq 0{,}8$, É, portanto, adequado".

6 CONCLUSÃO

O trabalho mostra um "passo a passo" que dá, ao analista, as ferramentas necessárias e suficientes para que seja feita uma análise se o TC escolhido está adequado às exigências da AES Sul.